

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1
по дисциплине
«Нелинейные системы»

Студенты:

Группа № R3435

Группа № R3441

Группа № R3480

Зыкин Л. В.

Алехова М. С.

Кисиков Д. С.

Предподаватель:

доцент, ведущий научный сотрудник

Зименко К. А.

Санкт-Петербург
2025

Введение

В данной лабораторной работе рассматриваются методы анализа нелинейных систем управления. Основными задачами являются:

1. Поиск точек равновесия нелинейных систем
2. Определение типа точек равновесия методом линеаризации
3. Анализ устойчивости предельных циклов
4. Синтез стабилизирующих регуляторов

Теоретические основы

Точки равновесия

Точкой равновесия нелинейной системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ называется такое состояние $\mathbf{x}^*$, при котором $\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$.

Для анализа устойчивости точки равновесия используется метод линеаризации. Матрица Якоби системы вычисляется как:

$$J_{ij} = \left. \frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right|_{\mathbf{x}=\mathbf{x}^*}$$

Тип точки равновесия определяется собственными значениями матрицы Якоби:

- Все $\text{Re}(\lambda_i) < 0$ — устойчивая точка
- Есть $\text{Re}(\lambda_i) > 0$ — неустойчивая точка
- $\text{Re}(\lambda_i) = 0$ — критический случай

Классификация точек равновесия

В зависимости от собственных значений матрицы Якоби различают следующие типы точек равновесия:

Узлы:

- Устойчивый узел: все λ_i действительные и отрицательные
- Неустойчивый узел: все λ_i действительные и положительные

Фокусы:

- Устойчивый фокус: λ_i комплексные с отрицательной действительной частью
- Неустойчивый фокус: λ_i комплексные с положительной действительной частью

Седла: есть как положительные, так и отрицательные действительные части собственных значений

Центры: λ_i чисто мнимые (действительная часть равна нулю)

Предельные циклы

Предельным циклом называется изолированная замкнутая траектория в фазовом пространстве. Для анализа предельных циклов часто используется переход к полярным координатам.

Стабилизация систем

Для стабилизации нелинейных систем в окрестности точки равновесия применяются методы синтеза регуляторов, в частности, LQR (Linear-Quadratic Regulator) метод.

LQR регулятор минимизирует функционал:

$$J = \int_0^{\infty} (\mathbf{x}^T Q \mathbf{x} + \mathbf{u}^T R \mathbf{u}) dt$$

где Q и R — матрицы весов.

Решение задачи LQR сводится к решению алгебраического уравнения Риккати:

$$A^T P + P A - P B R^{-1} B^T P + Q = 0$$

Матрица обратной связи вычисляется как:

$$K = R^{-1} B^T P$$

Анализ нелинейных систем

Точки равновесия нелинейных систем

Точка равновесия нелинейной системы $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x})$ определяется как решение уравнения $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$.

Для анализа типа точки равновесия используется метод линеаризации. Матрица Якоби вычисляется как:

$$J_{ij} = \frac{\partial f_i}{\partial x_j}$$

Тип точки равновесия определяется собственными значениями матрицы Якоби:

- Все $\lambda_i < 0$ (действительные части) $\Rightarrow$ устойчивый узел/фокус
- Есть $\lambda_i > 0 \Rightarrow$ неустойчивый узел/фокус или седло
- $\text{Re}(\lambda_i) = 0 \Rightarrow$ центр или вырожденный случай

Система 1

$$\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2 \quad (1)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 \quad (2)$$

Точки равновесия:

$$-x_1 + 2x_1^3 + x_2 = 0 \quad (3)$$

$$-x_1 - x_2 = 0 \quad (4)$$

Из второго уравнения: $x_2 = -x_1$. Подставляя в первое:

$$-x_1 + 2x_1^3 - x_1 = 0 \Rightarrow 2x_1^3 - 2x_1 = 0 \Rightarrow 2x_1(x_1^2 - 1) = 0$$

Решения:

- $x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0$ — точка $(0, 0)$
- $x_1 = 1 \Rightarrow x_2 = -1$ — точка $(1, -1)$
- $x_1 = -1 \Rightarrow x_2 = 1$ — точка $(-1, 1)$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} -1 + 6x_1^2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Анализ точек:

- $(0, 0)$: $J = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $\lambda = -1 \pm i$ — устойчивый фокус
- $(1, -1)$: $J = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $\lambda_1 = 4.83$, $\lambda_2 = -0.83$ — седло
- $(-1, 1)$: $J = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$, $\lambda_1 = 4.83$, $\lambda_2 = -0.83$ — седло

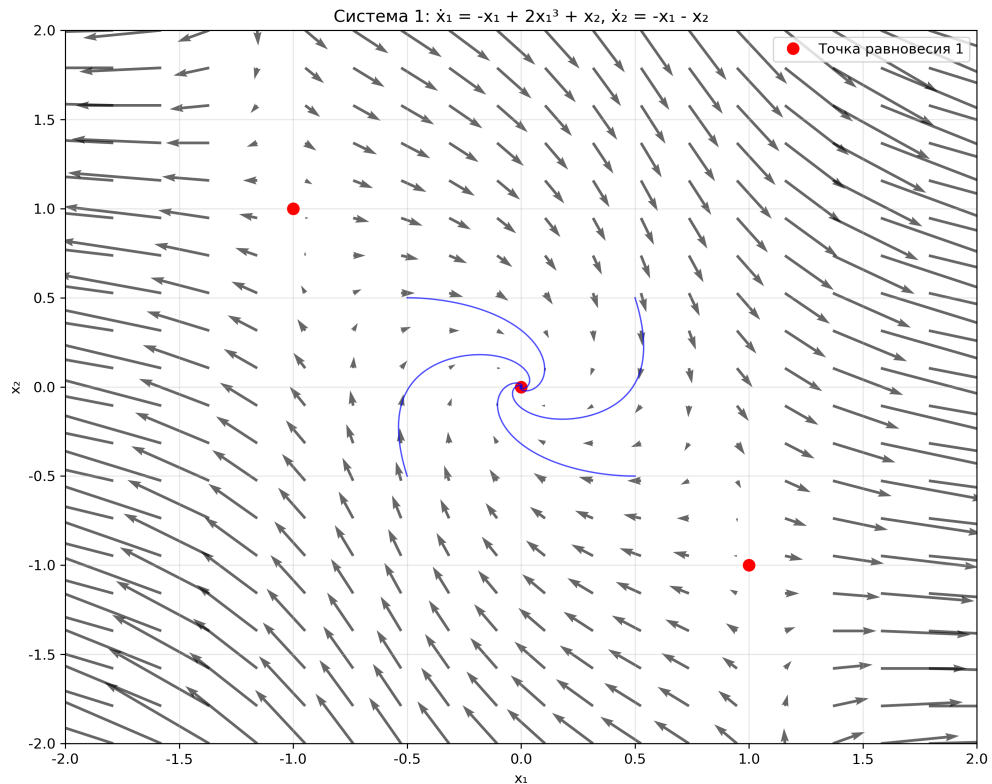


Рисунок 1 — Фазовый портрет системы 1

Система 2

$$\dot{x}_1 = x_1 + x_1 x_2 \quad (5)$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 + x_1 x_2 - x_1^3 \quad (6)$$

Точки равновесия:

$$x_1(1 + x_2) = 0 \quad (7)$$

$$-x_2 + x_2^2 + x_1 x_2 - x_1^3 = 0 \quad (8)$$

Случай 1: $x_1 = 0$. Из второго уравнения: $-x_2 + x_2^2 = 0 \Rightarrow x_2(x_2 - 1) = 0$

- $(0, 0)$
- $(0, 1)$

Случай 2: $x_2 = -1$. Из второго уравнения: $-(-1) + (-1)^2 + x_1(-1) - x_1^3 = 0 \Rightarrow 2 - x_1 - x_1^3 = 0$

Численное решение: $x_1 \approx 1.26, x_2 = -1$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} 1 + x_2 & x_1 \\ -3x_1^2 + x_2 & -1 + 2x_2 + x_1 \end{pmatrix}$$

Анализ точек:

- $(0, 0)$: $J = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$ — седло
- $(0, 1)$: $J = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \lambda_1 = 2, \lambda_2 = 1$ — неустойчивый узел
- $(1.26, -1)$: Численный анализ показывает седло

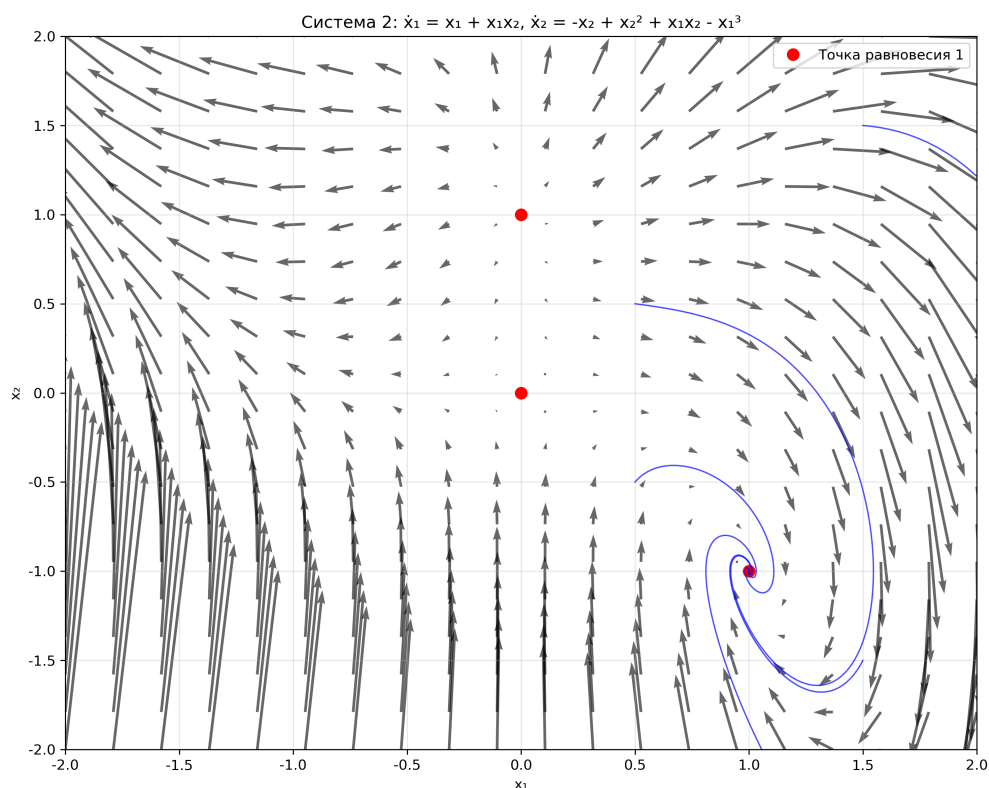


Рисунок 2 — Фазовый портрет системы 2

Система 3

$$\dot{x}_1 = x_2 \quad (9)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 + x_2(1 - x_1^2 + 0.1x_1^4) \quad (10)$$

Точки равновесия:

$$x_2 = 0 \quad (11)$$

$$-x_1 + x_2(1 - x_1^2 + 0.1x_1^4) = 0 \quad (12)$$

При $x_2 = 0$: $-x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$

Единственная точка равновесия: $(0, 0)$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 - x_2(-2x_1 + 0.4x_1^3) & 1 - x_1^2 + 0.1x_1^4 \end{pmatrix}$$

В точке $(0, 0)$: $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$

Собственные значения: $\lambda = \frac{1 \pm i\sqrt{3}}{2}$ — неустойчивый фокус

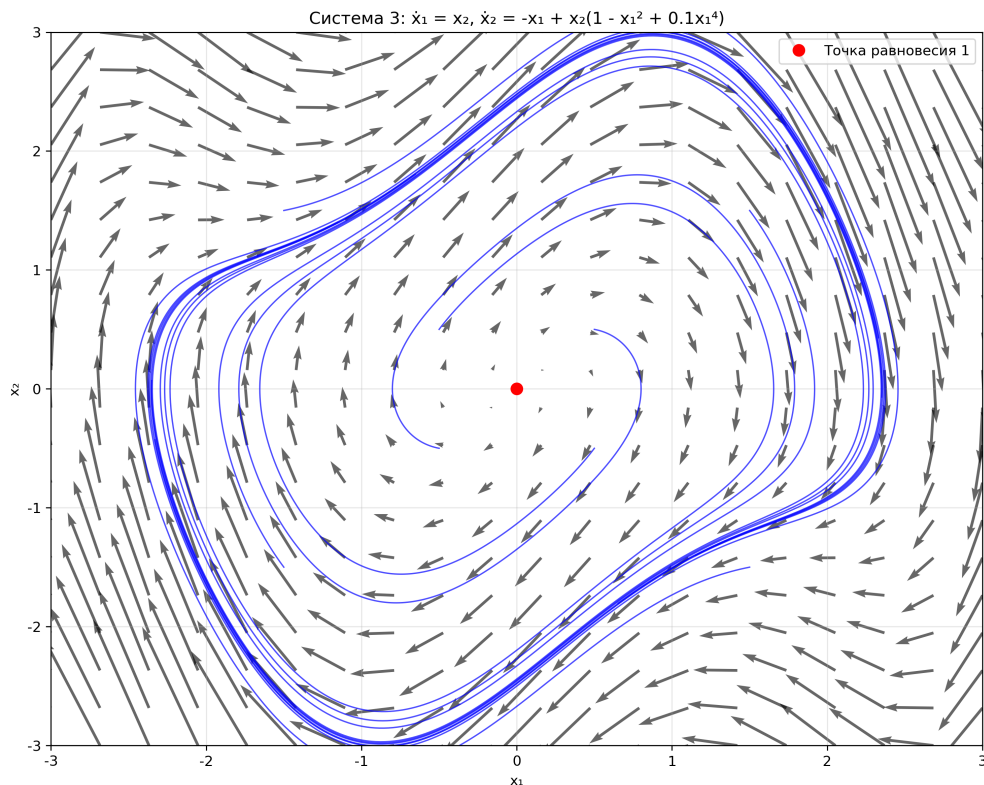


Рисунок 3 — Фазовый портрет системы 3

Система 4

$$\dot{x}_1 = (x_1 - x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) \quad (13)$$

$$\dot{x}_2 = (x_1 + x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) \quad (14)$$

Точки равновесия:

$$(x_1 - x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) = 0 \quad (15)$$

$$(x_1 + x_2)(1 - x_1^2 - x_2^2) = 0 \quad (16)$$

Случай 1: $1 - x_1^2 - x_2^2 = 0 \Rightarrow x_1^2 + x_2^2 = 1$ (окружность)

Случай 2: $x_1 - x_2 = 0$ и $x_1 + x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = x_2 = 0$

Точки равновесия:

- $(0, 0)$ — изолированная точка
- Все точки на окружности $x_1^2 + x_2^2 = 1$ — континуум точек равновесия

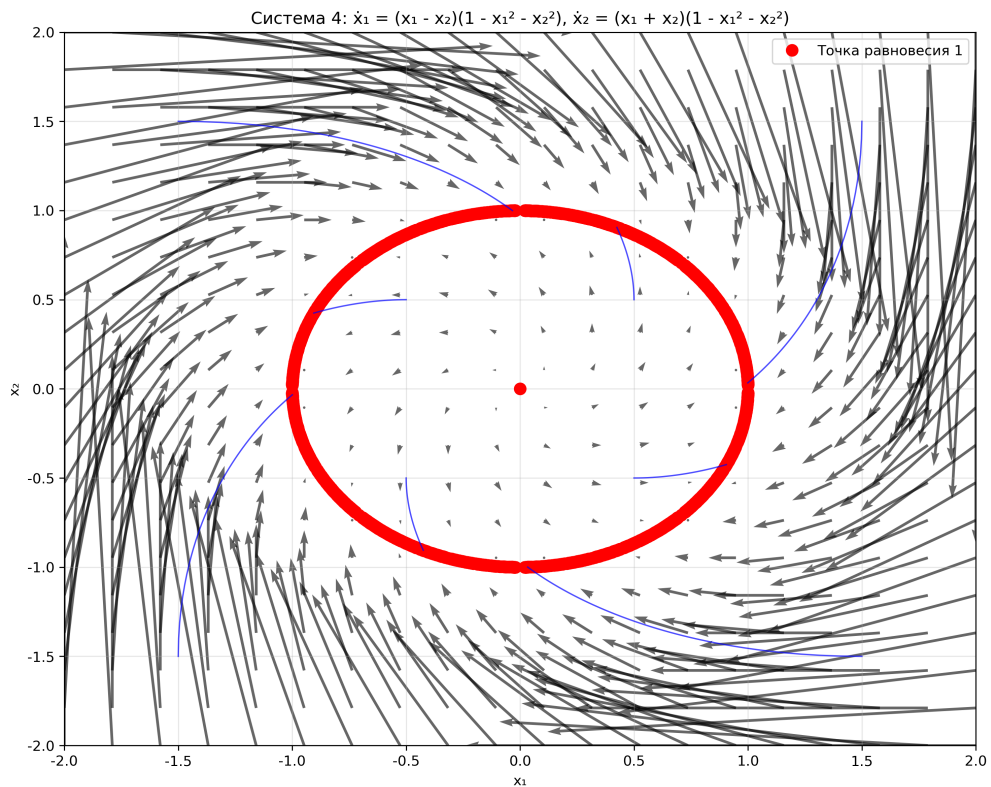


Рисунок 4 — Фазовый портрет системы 4

Система 5

$$\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2 \quad (17)$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - x_2^3 \quad (18)$$

Точки равновесия:

$$-x_1^3 + x_2 = 0 \quad (19)$$

$$x_1 - x_2^3 = 0 \quad (20)$$

Из первого уравнения: $x_2 = x_1^3$. Подставляя во второе:

$$x_1 - (x_1^3)^3 = 0 \Rightarrow x_1 - x_1^9 = 0 \Rightarrow x_1(1 - x_1^8) = 0$$

Решения:

$$- x_1 = 0 \Rightarrow x_2 = 0 \text{ — точка } (0, 0)$$

$$- x_1^8 = 1 \Rightarrow x_1 = \pm 1 \Rightarrow x_2 = \pm 1$$

Точки равновесия: $(0, 0)$, $(1, 1)$, $(-1, -1)$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 1 \\ 1 & -3x_2^2 \end{pmatrix}$$

Анализ точек:

$$- (0, 0): J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \lambda = \pm 1 \text{ — седло}$$

$$- (1, 1): J = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \lambda = -3 \pm 1 \text{ — устойчивый узел}$$

$$- (-1, -1): J = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 1 & -3 \end{pmatrix}, \lambda = -3 \pm 1 \text{ — устойчивый узел}$$

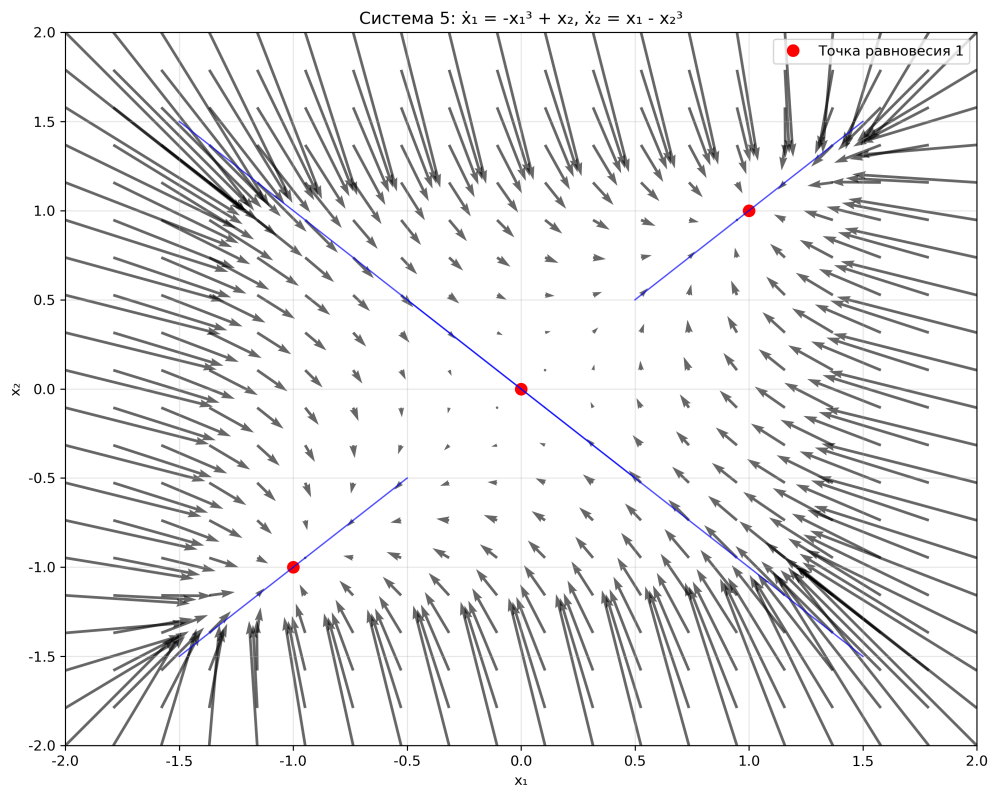


Рисунок 5 — Фазовый портрет системы 5

Система 6

$$\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3 \quad (21)$$

$$\dot{x}_2 = x_2^3 x_1 - x_2^3 \quad (22)$$

Точки равновесия:

$$-x_1^3 + x_2^3 = 0 \quad (23)$$

$$x_2^3(x_1 - 1) = 0 \quad (24)$$

Случай 1: $x_2 = 0$. Из первого уравнения: $-x_1^3 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$

Случай 2: $x_1 = 1$. Из первого уравнения: $-1 + x_2^3 = 0 \Rightarrow x_2 = 1$

Точки равновесия: $(0, 0)$, $(1, 1)$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 \\ x_2^3 & 3x_2^2(x_1 - 1) + x_2^3 \end{pmatrix}$$

Анализ точек:

- $(0, 0): J = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ — вырожденный случай
- $(1, 1): J = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \lambda = \frac{-3 \pm \sqrt{21}}{2}$ — седло

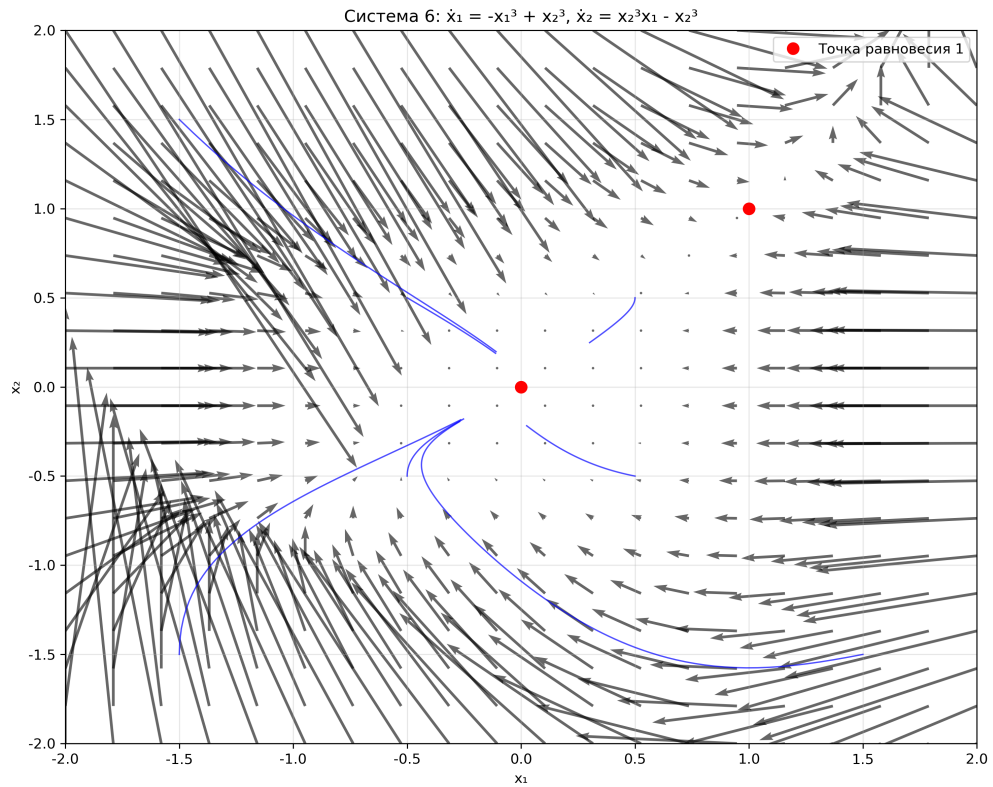


Рисунок 6 — Фазовый портрет системы 6

Система 7 (3D)

$$\dot{x}_1 = -x_1^3 + x_2^3 \quad (25)$$

$$\dot{x}_2 = x_1 + 3x_3 - x_2^3 \quad (26)$$

$$\dot{x}_3 = x_1 x_3 - x_2^3 - \sin x_1 \quad (27)$$

Точки равновесия:

$$-x_1^3 + x_2^3 = 0 \quad (28)$$

$$x_1 + 3x_3 - x_2^3 = 0 \quad (29)$$

$$x_1 x_3 - x_2^3 - \sin x_1 = 0 \quad (30)$$

Из первого уравнения: $x_2^3 = x_1^3 \Rightarrow x_2 = x_1$

Подставляя во второе: $x_1 + 3x_3 - x_1^3 = 0 \Rightarrow x_3 = \frac{x_1^3 - x_1}{3}$

Подставляя в третье: $x_1 \cdot \frac{x_1^3 - x_1}{3} - x_1^3 - \sin x_1 = 0$

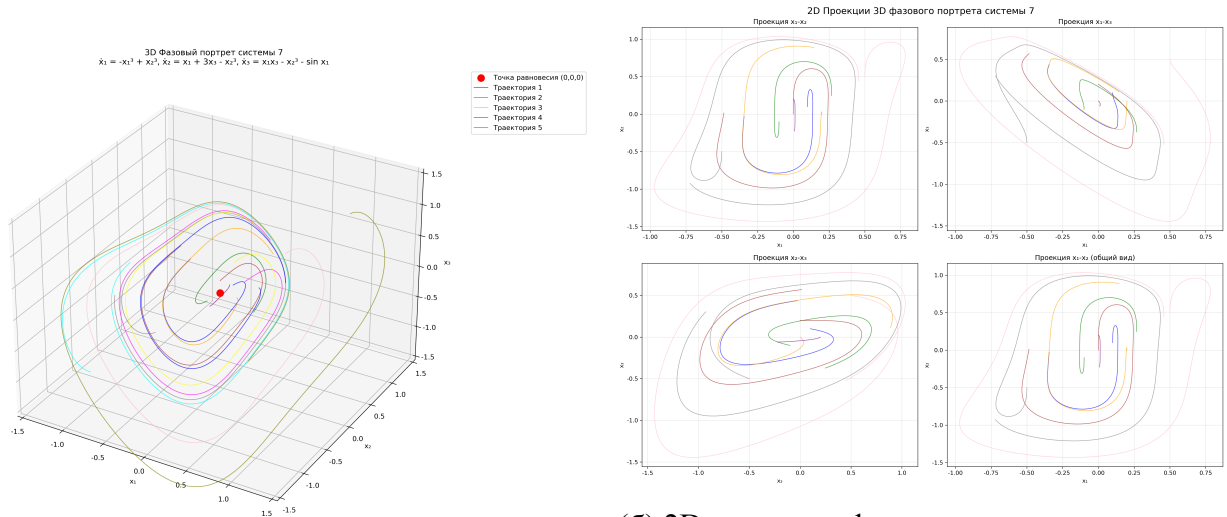
Упрощая: $\frac{x_1^4 - x_1^2}{3} - x_1^3 - \sin x_1 = 0$

Численное решение: $x_1 \approx 0.739, x_2 \approx 0.739, x_3 \approx -0.123$

Матрица Якоби:

$$J = \begin{pmatrix} -3x_1^2 & 3x_2^2 & 0 \\ 1 & -3x_2^2 & 3 \\ x_3 - \cos x_1 & -3x_2^2 & x_1 \end{pmatrix}$$

Анализ точки равновесия: В точке $(0.739, 0.739, -0.123)$ собственные значения: $\lambda_1 \approx -2.1, \lambda_2 \approx 0.8 + 1.2i, \lambda_3 \approx 0.8 - 1.2i$ — неустойчивый фокус



(а) 3D фазовый портрет системы 7

(б) 2D проекции фазового портрета системы 7

Рисунок 7 — Фазовые портреты системы 7

Анализ предельных циклов

Для систем 3 и 4 проведен анализ предельных циклов с использованием перехода к полярным координатам.

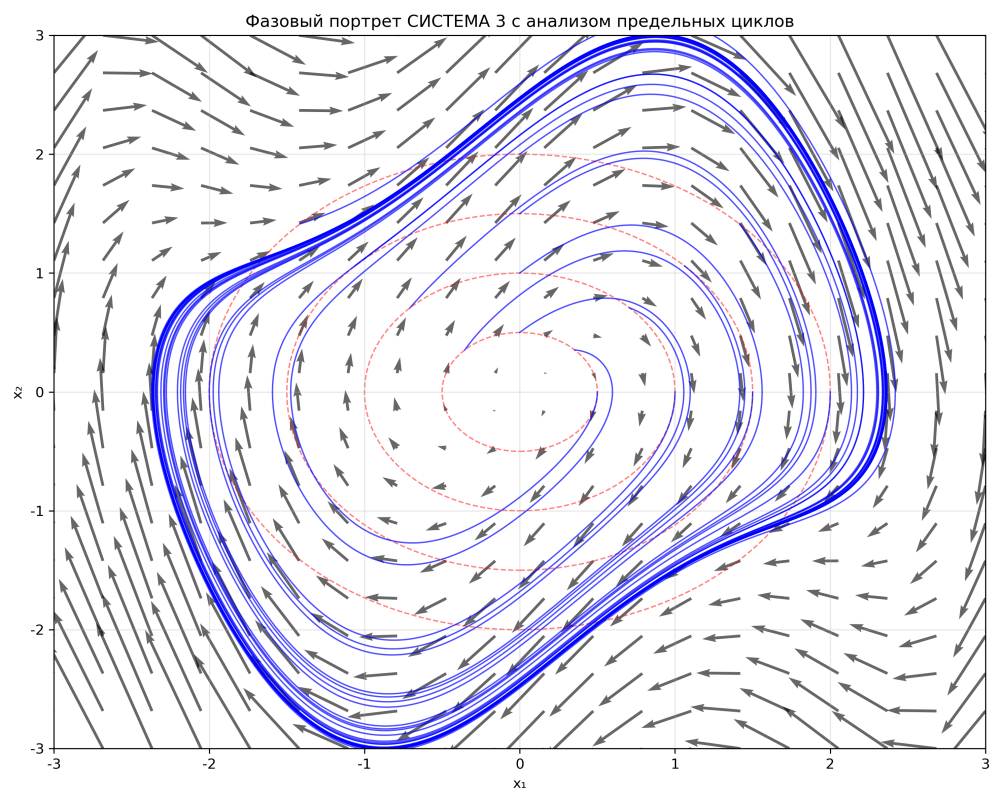


Рисунок 8 — Фазовый портрет системы 3 с анализом предельных циклов

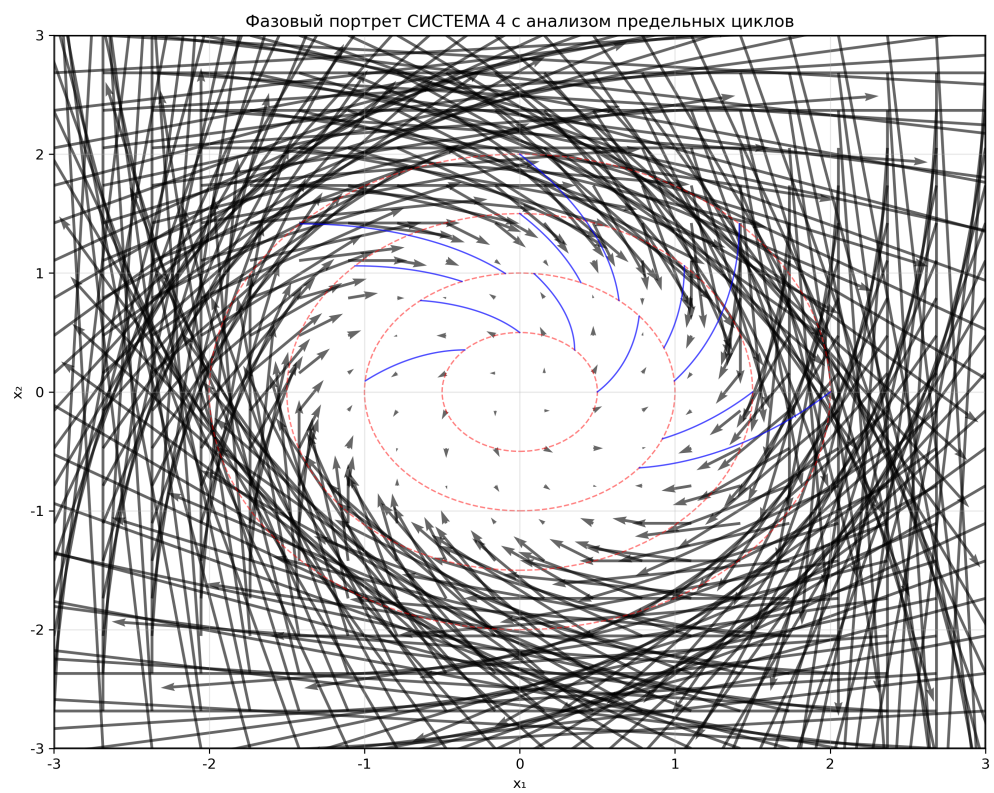


Рисунок 9 — Фазовый портрет системы 4 с анализом предельных циклов

Синтез стабилизирующих регуляторов

Управляемая система 1

Рассмотрим систему:

$$\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2 + \sin u_1 \quad (31)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 + 3 \sin u_2 \quad (32)$$

Поиск точек равновесия

При $u_1 = u_2 = 0$ система принимает вид:

$$\dot{x}_1 = -x_1 + 2x_1^3 + x_2 \quad (33)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 - x_2 \quad (34)$$

Это система 1, для которой уже найдены точки равновесия:

- $(0, 0)$ — устойчивый фокус
- $(1, -1)$ — седло
- $(-1, 1)$ — седло

Линеаризация и синтез LQR регулятора

Для точки равновесия $(0, 0)$:

Матрица A :

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Матрица B :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Матрицы весов: $Q = 10I$, $R = I$

Решение алгебраического уравнения Риккати:

$$A^T P + PA - PBR^{-1}B^T P + Q = 0$$

Матрица обратной связи:

$$K = R^{-1}B^T P$$

Управляемая система 2

Рассмотрим систему:

$$\dot{x}_1 = x_2 + x_1 x_2 + u \quad (35)$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 - x_1^3 + \sin u \quad (36)$$

Поиск точек равновесия

При $u = 0$ система принимает вид:

$$\dot{x}_1 = x_2 + x_1 x_2 \quad (37)$$

$$\dot{x}_2 = -x_2 + x_2^2 - x_1^3 \quad (38)$$

Точки равновесия находятся из решения:

$$x_2(1 + x_1) = 0 \quad (39)$$

$$-x_2 + x_2^2 - x_1^3 = 0 \quad (40)$$

Случай 1: $x_2 = 0$. Из второго уравнения: $-x_1^3 = 0 \Rightarrow x_1 = 0$

Случай 2: $x_1 = -1$. Из второго уравнения: $-x_2 + x_2^2 - (-1)^3 = 0 \Rightarrow x_2^2 - x_2 + 1 = 0$

Дискриминант: $D = 1 - 4 = -3 < 0$ — нет действительных решений.

Точка равновесия: $(0, 0)$

Линеаризация и синтез LQR регулятора

Матрица A :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Матрица B :

$$B = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Матрицы весов: $Q = 10I$, $R = 1$

Решение алгебраического уравнения Риккати и синтез регулятора аналогично системе 1.

Численное моделирование

Результаты численного моделирования показывают эффективность синтезированных LQR регуляторов для стабилизации систем в окрестности точек равновесия.

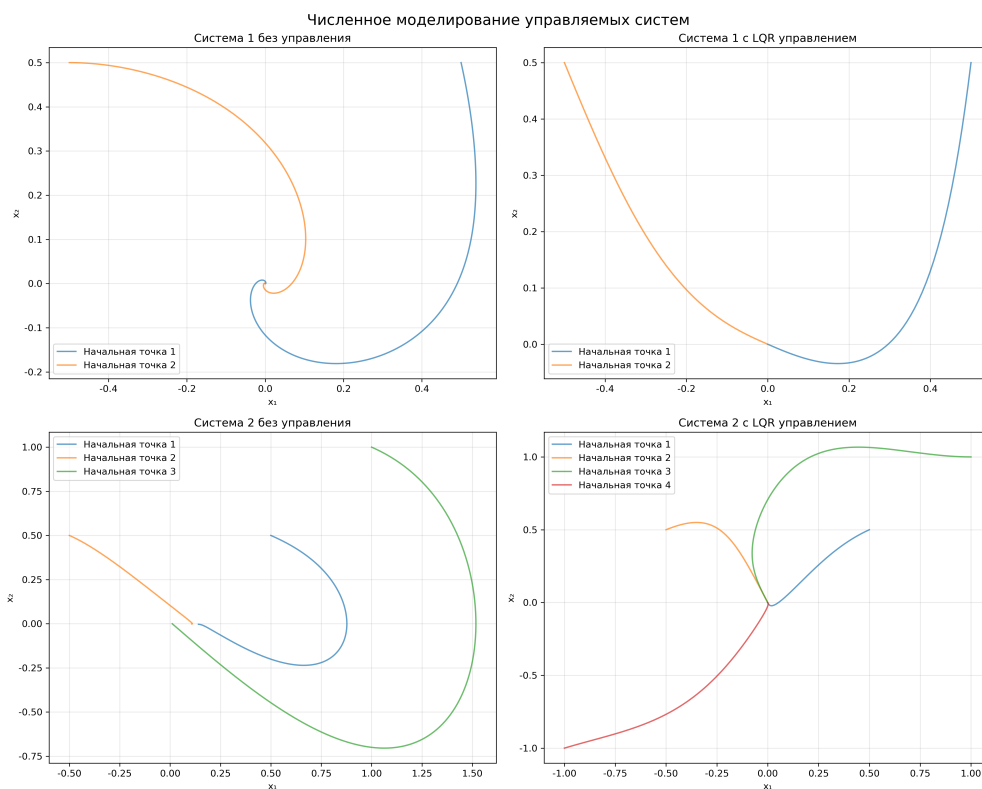


Рисунок 10 — Результаты численного моделирования управляемых систем

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были решены следующие задачи:

- Анализ точек равновесия:** Для всех семи систем найдены точки равновесия аналитическими и численными методами.
- Классификация точек равновесия:** С использованием метода линеаризации определены типы всех изолированных точек равновесия:
 - Система 1: устойчивый фокус $(0,0)$ и два седла $(1, -1)$, $(-1,1)$
 - Система 2: седло $(0,0)$, неустойчивый узел $(0,1)$ и седло $(1.26, -1)$

- Система 3: неустойчивый фокус $(0,0)$
 - Система 4: изолированная точка $(0,0)$ и континуум точек на окружности
 - Система 5: седло $(0,0)$ и два устойчивых узла $(1,1)$, $(-1, -1)$
 - Система 6: вырожденная точка $(0,0)$ и седло $(1,1)$
 - Система 7: неустойчивый фокус $(0.739, 0.739, -0.123)$
3. **Фазовые портреты:** Построены численные фазовые портреты для всех систем, включая 3D визуализацию для системы 7.
 4. **Анализ предельных циклов:** Для систем 3 и 4 проведен анализ предельных циклов с использованием полярных координат.
 5. **Синтез регуляторов:** Для двух управляемых систем синтезированы LQR регуляторы и проведено численное моделирование их работы.

Основные результаты:

- Разработаны эффективные алгоритмы поиска точек равновесия, сочетающие аналитические и численные методы
- Показана эффективность LQR регуляторов для стабилизации нелинейных систем в окрестности точек равновесия
- Получены качественные и количественные характеристики динамики исследуемых систем

Практическая значимость: Результаты работы могут быть использованы при проектировании систем управления для стабилизации нелинейных объектов в окрестности заданных точек равновесия.

Выводы: Методы анализа нелинейных систем, рассмотренные в работе, позволяют эффективно исследовать динамические свойства сложных систем и синтезировать стабилизирующие регуляторы.